22春概统期末(回忆版)

第一部分 选择题

1、设A,B,C三个事件两两独立,则A,B,C相互独立的充分必要条件是(　　).

(A) A与BC独立　　(B) AB与AUC独立

(C) AB与AC独立　　(D) AUB与AUC独立

2、设$X\sim N(2,1)$,$Y\sim N(-1,1)$,且X,Y独立,记$Z=3X-2Y-6$,则$Z\sim$(　　).

(A) $N(2,1)$　　(B) $N(2,13)$　　(C) $N(1,1)$　　(D) $N(1,5)$

3、随机变量X和Y的方差相等且不为零,则X和Y的相关系数为$\rho_{XY}=1$的充分必要条件是(　　).

(A) $Cov(X+Y,X)=0$　　(B) $Cov(X+Y,Y)=0$

(C) $Cov(X+Y,X-Y)=0$　　(D) $Cov(X-Y,X)=0$

4、从总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$中抽取简单随机样本X_1,X_2,X_3,统计量

$\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{6}X_3$　　$\hat{\mu}_2=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{1}{4}X_3$

$\hat{\mu}_3=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$　　$\hat{\mu}_4=\frac{1}{5}X_1+\frac{2}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3$

都是总体均值$EX=\mu$的无偏估计量,则有效的估计量是(　　)

(A) $\hat{\mu}_1$　　(B) $\hat{\mu}_2$　　(C) $\hat{\mu}_3$　　(D) $\hat{\mu}_4$

5、已知两个独立的随机变量和分布是$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,为检验总体X的均值大于总体Y的均值,则应做检验假设是(　　).

(A) $H_0:\mu_1>\mu_2$; $H_1:\mu_1\leq\mu_2$.　　(B) $H_0:\mu_1\geq\mu_2$; $H_1:\mu_1<\mu_2$.

(C) $H_0:\mu_1<\mu_2$; $H_1:\mu_1\geq\mu_2$.　　(D) $H_0:\mu_1\leq\mu_2$; $H_1:\mu_1>\mu_2$.

第二部分 填空题

1、设A,B是两事件,$P(A)=P(\bar{B})$,$P(A|B)=0.2$,$P(B|A)=0.3$,则$P(A)=$_____.

2、设$(X,Y)\sim N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,0)$,则$P\{X<Y\}=$_____.

3、设随机变量X的密度函数为$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$,则条件概率$P\{X\leq 2|X\geq 1\}=$_____.

4、设随机变量X的密度函数为$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$,则$P\{X\geq -1\}=$_____.

5、设随机变量$X\sim U(0,1)$,$Y\sim U(0,1)$,且X与Y独立,记(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$,则$f(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=$_____.

6、已知随机变量X服从二项分布$b(n,p)$,且$E(X)=2.4$,$D(X)=1.44$,则二项分布的参数

$n=$_____,$p=$_____.

7、设随机变量X_1,X_2,X_3相互独立,且都服从参数为入的泊松分布,令$Y=\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$,则$Y^2$的数学期望等于_____.

8、设X_1,X_2,X_3,X_4为来自总体$X\sim N(1,\sigma^2)$的样本,则统计量$\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$的分布为_____.(请写出分布类型及其参数).

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n\geq 2)$ 为来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，则 $\frac{(n-1)X_1}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2}$ 服从的分布为 _____.（请写出分布类型及其参数）

10. 考虑两个总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的假设问题：

$$H_0:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2\ ;\quad H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$$

在各总体中分别抽取容量为 $m=21$，$n=27$ 的样本，S_1^2，S_2^2 分别为样本方差，且设两组样本相互独立，则当 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 时，统计量 $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim$ _____.（请写出分布类型及参数）.

第三部分　大题

1. 同时掷两个不同颜色的骰子，观察其朝上的点数，记事件 $A=$"两个骰子的点数和等于3"，$B=$"两个骰子的点数和等于7"，$C=$"至少有一个骰子的点数为1"，求：

(1) $P(A|C)$；　(2) $P(B|C)$；　(3) A和C是否独立？说明理由.

2. 设离散型随机变量 X 的期望为 $\frac{11}{18}$，且其频率函数如下，其中 a 和 b 为常数：

X	a	1	b
p	b	$\frac{1}{2}$	a

(1) 求 a^2+b^2 的值；

(2) 求 $Z=\frac{1}{2}X-\frac{1}{4}$ 的方差 $D(Z)$.

3. 假设连续型随机变量 X 和 Y 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} be^{-3x-2y}, & x>0,\ y>0. \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 确定常数 b；

(2) 求 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$，并确定（给出原因）它们是否独立.

4. 令 $\{X_1, X_2, \cdots\}$ 是独立同分布的 $N(2,5)$- 随机变量序列. 对于正整数 n，定义

$$S_n=\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \bar{X}_n=\frac{S_n}{n}$$

(1) S_{10}, S_{20} 与 $\bar{X}_{20}$ 分别服从何种分布？

(2) S_{10} 与 S_{20} 是否相关？求出 S_{10} 与 S_{20} 的相关系数 $\rho(S_{10},S_{20})$ 来证明你的结论.

5. 设总体 X 的频率函数为

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=1$.

(1) 求 θ 的最大似然估计值.

(2) 求 θ 的矩估计值.

6、求解以下两个问题：

(1) 设雷达速度测量值 $X\sim N(\mu,6^2)$，且雷达没有系统误差。今用雷达测得飞机的9个飞行数据（样本）的平均值为760，方差为64. 求飞机飞行速度的置信区间（$1-\alpha=95\%$）.

(2) 从甲地发送一个信号到乙地，由于存在线路噪声干扰，使得甲地发送一个幅值为 μ 的信号，而乙地收到的信号是一个服从 $N(\mu,4)$ 分布的随机变量. 在测试中，甲地将同一信号发送了4次，乙地收到的信号值为

6　　7　　9　　10

接收方有某种理由猜测甲地发送的信号值为10，问这种猜测是否正确？($\alpha=0.05$)

(附注：$u_{0.95}=1.65$；$u_{0.975}=1.96$；$t_{0.95}(9)=1.833$；$t_{0.95}(10)=1.812$；
$t_{0.95}(8)=1.860$；$t_{0.975}(8)=2.306$；$t_{0.975}(9)=2.262$；$t_{0.975}(10)=2.228$；
$\chi^2_{0.95}(9)=16.92$；$\chi^2_{0.95}(10)=18.31$；$\chi^2_{0.975}(9)=19.02$；$\chi^2_{0.975}(10)=20.48$.)